Cursul 10

Legea de comandă prin reacție după stare este expusă detaliat în documentul tău pe slide-urile 169-178. Aceasta definește o metodă de control în care starea sistemului este folosită direct pentru generarea semnalului de comandă. Comanda (u(t)) este exprimată ca o combinație liniară a stării (x(t)) și a unui semnal de referință (v(t)), conform relației:

$$[u(t) = Fx(t) + Gv(t)]$$

Unde:

- (F) și (G) sunt matrici de dimensiuni adecvate,
- (Fx(t)) reprezintă reacția după stare,
- (G) este nesingulară, indicând că sistemul poate ajusta comanda pe baza intrării (v(t)).

Sistemul în circuit închis echivalent este descris prin ecuațiile:

$$[\dot(t) = Ax(t) + BFx(t) + BGv(t)]$$

$$[y(t) = Cx(t)]$$

Acesta încorporează feedback-ul stării pentru a regla comportamentul sistemului, și este una dintre cele mai simple și directe metode de control bazat pe starea sistemului .

Legea de comandă prin reacție după stare, prezentată pe slide-urile 169-178 din documentul tău, este o tehnică esențială în controlul automat. Acesta permite controlul dinamic al unui sistem folosind direct informația despre starea actuală a sistemului. Iată o explicație detaliată și simplificată:

Conceptul de Reacție după Stare

1. **Starea Sistemului (x(t)):**

- Reprezintă un set de variabile care descriu complet starea curentă a unui sistem. De exemplu, în cazul unui vehicul, starea ar putea include poziția, viteza și accelerația.

2. **Comanda Sistemului (u(t)):**

- Este semnalul pe care îl aplicăm sistemului pentru a influența comportamentul său. Continuând exemplul cu vehiculul, comanda ar putea fi accelerația sau frânarea.

3. **Legea de Comandă:**

- O formulă matematică care calculează valoarea comenzii bazate pe starea sistemului. Matematic, acest lucru este adesea exprimat ca (u(t) = Fx(t) + Gv(t)), unde:

- (F) este o matrice care determină modul în care stările influențează comanda.

- (G) este o matrice care ajustează influența unui semnal de referință (v(t)) asupra comenzii.
- (v(t)) este un semnal de referință extern, cum ar fi un setpoint sau o țintă de urmărit.

Ecuatia Sistemului în Circuit Închis

Când aplicăm legea de comandă, sistemul devine un „sistem în circuit închis”:

$$\dot{x}(t) = (A + BF)x(t) + BGv(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Aici:

- (A), (B), și (C) sunt matrici care descriu sistemul original.
- (\dot{x}(t)) reprezintă rata de schimbare a stării sistemului.
- (y(t)) este ieșirea sistemului, care poate fi măsurată și folosită pentru monitorizare sau feedback suplimentar.

Beneficii și Aplicații

- **Control Predictibil:** Prin ajustarea matricelor (F) și (G), putem controla precis cum răspunde sistemul la diferite situații, făcându-l să ajungă la starea dorită mai eficient.
- **Stabilitate și Performanță:** Controlul prin reacție după stare ajută la stabilizarea sistemelor care ar putea fi altfel instabile și permite îmbunătățirea performanței dinamice.

Exemplu Pratic

Consideră un robot care trebuie să se deplaseze pe o traiectorie specifică. Starea robotului include poziția și viteza. Legea de comandă calculată va ajusta viteza motoarelor robotului în funcție de poziția și viteza curentă comparativ cu traiectoria țintă, asigurându-se că robotul urmează traiectoria cu precizie.

Concluzie

Legea de comandă prin reacție după stare este un instrument puternic în ingineria controlului, permițând inginerilor să proiecteze sisteme de control robuste și eficiente. Această tehnică este aplicabilă în multe domenii, de la robotică la aeronautică și peste tot în industrie, unde controlul precis este esențial.

Cursul 11

Procesul de stabilizare elementară urmează un algoritm structurat care permite determinarea unei legi de comandă care să asigure stabilitatea unui sistem. Iată o descriere detaliată a acestui proces, etapă cu etapă, bazată pe informațiile din documentul tău:

Pasul 0: Verificarea Controlabilității

- Inițial, se verifică dacă perechea (A, B) este controlabilă. Dacă sistemul nu este controlabil, procesul se oprește aici.

Pasul 1: Generarea Inițială și Calculul

- Se generează aleatoriu o matrice inițială (F_0) și un vector (g), unde (g \neq 0). Acestea sunt folosite pentru a calcula o nouă matrice (A_0 = A + BF_0) și un nou vector (b_0 = Bg).

Pasul 2: Verificarea Controlabilității Modificate

- Se calculează matricea de controlabilitate (R_0) pentru perechea modificată ((A_0, b_0)) și se verifică dacă aceasta este controlabilă. Dacă nu, procesul revine la Pasul 1.

Pasul 3: Aplicarea Algoritmului de Alocare

- Dacă perechea modificată este controlabilă, se aplică un algoritm de alocare polilor pentru a calcula (f^T) astfel încât spectrul (\sigma(A_0 + b_0f^T)) să fie egal cu setul dorit de poli (\Lambda_d).

Pasul 4: Calculul Final al Matricei (F)

- În final, se calculează matricea de feedback (F) ca (F = F_0 + gf^T). Aceasta este matricea care va fi folosită pentru a stabiliza sistemul în circuit închis.

Acest algoritm permite ajustarea fină a parametrilor sistemului pentru a atinge obiectivele de stabilizare dorite, oferind un mecanism robust pentru manipularea dinamicilor sistemului printr-un control precis al plasării polilor .

Cursul 12

Estimatorii de stare sunt folosiți pentru a estima stările unui sistem când acestea nu pot fi măsurate direct. Acest lucru este esențial pentru implementarea legilor de comandă în sistemele de control automat. Iată cum sunt descriși estimatorii de stare în documentul tău:

Estimatorii de Stare Kalman și Luenberger

Estimatorul de Stare Kalman

- **Definiție și Utilizare:** Estimatorul Kalman este folosit pentru a modela starea sistemului prin estimarea acesteia pe baza mărimilor măsurate, precum comanda (u) și ieșirea (y). Este descris prin ecuația (\dot = Az + Bu + L(Cz - y)), unde (L) este matricea de câștig care minimiza eroarea de estimare.

Estimatorul Minimal Luenberger

- **Proiectare:** Luenberger a propus o variantă de estimator care reduce dimensiunea modelului necesar pentru estimare, făcându-l mai eficient, mai ales când nu toate stările sunt necesare pentru controlul sistemului. Acesta folosește o transformare de coordonate și o proiectare astfel încât să captureze doar stările relevante care nu pot fi observate direct din ieșire.

Procedura de Construcție a Estimatorilor

1. **Detectabilitate:** Inițial se verifică dacă perechea ((C, A)) este detectabilă, ceea ce este crucial pentru a asigura că estimatorul poate reconstrui stările sistemului corect.

2. **Câștigul Luenberger (L):** Este calculat astfel încât dinamica erorii de estimare să fie stabilă, adică eroarea dintre starea estimată și cea reală să converge către zero pe măsură ce timpul trece.

3. **Implementarea Estimatorului:** Odată proiectat, estimatorul este integrat în sistemul de control, furnizând estimări ale stării pentru legea de comandă.

Rolul Estimatorilor în Controlul Modern

Estimatorii sunt fundamentali în sistemele de control unde accesul direct la toate stările sistemului este impracticabil sau prea costisitor. Ei permit implementarea unor strategii de control mai complexe, cum ar fi controlul prin feedback de stare, care necesită cunoașterea completă a stării sistemului.

Prin acești estimatori, inginerii pot proiecta sisteme de control mai robuste și mai eficiente, optimizând performanța și siguranța operațională în diverse aplicații industriale și tehnologice .

Cursul 13

Compensatorul dinamic stabilizator, descris în slide-urile 200-213 din documentul tău, este un instrument folosit pentru a asigura stabilitatea unui sistem prin implementarea unei scheme de control complexe. Aici este o explicație detaliată a componentelor și funcționalității acestuia, așa cum sunt prezentate în document:

Conceptul de Compensator Dinamic Stabilizator

Un compensator dinamic stabilizator este un sistem care interacționează cu sistemul principal pentru a îmbunătăți performanța acestuia, mai ales în termeni de stabilitate internă. Se folosește adesea în contexte unde controlul direct al stării sistemului este complicat sau ineficient.

Structura Compensatorului

Compensatorul este format din două părți principale:

1. **Dinamica Compensatorului**:

- **Ecuatii**: (x_c' = A_c x_c + B_c y)

- **Comanda**: (u = F_c x_c + G_c y)
- Acesta are rolul de a prelua ieșirea sistemului (y) și de a produce o comandă (u) care este apoi folosită pentru a influența sistemul principal.

2. **Conexiunea în Circuit Închis**:

- **Ecuatii Modificate**:
- (x' = Ax + Bu = Ax + B(F_c x_c + G_c y))
- (x_c' = A_c x_c + B_c y)
- Acest sistem în circuit închis își propune să modifice comportamentul sistemului principal pentru a îndeplini cerințele de performanță, precum stabilitatea și reglarea.

Scopul și Performanța

- **Scop**: Principalul scop al introducerii unui compensator dinamic stabilizator este de a asigura un set specific de performanțe pentru sistemul în circuit închis, incluzând stabilitatea internă și capacitatea de reglare.
- **Metoda de Stabilizare**: Prin utilizarea unui compensator, sistemul este capabil să atingă un echilibru dinamic dorit, reușind să stabilizeze stările care altfel ar fi instabile.

Implementare și Utilizare

Compensatorul dinamic stabilizator este configurat pentru a răspunde cerințelor specifice ale sistemului, bazându-se pe caracteristicile acestuia, cum ar fi tipul de instabilitate și parametrii dinamici. Utilizarea acestuia este crucială în sistemele complexe unde controlul tradițional nu este suficient pentru a asigura stabilitatea necesară.

Este evident că acest tip de compensator este esențial pentru îmbunătățirea performanței sistemelor dinamice complexe și pentru asigurarea stabilității acestora în condiții variate de funcționare.

Cursul 14

Definiția și Caracteristicile Sistemelor SISO

Sistemele SISO (single input, single output) sunt modelate prin ecuații diferențiale lineare cu coeficienți constanți. Acestea sunt descrise de ecuația fundamentală:

[x'(t) = Ax(t) + bu(t)]

[y(t) = c^T x(t)]

Unde:

- (x(t)) reprezintă vectorul de stări al sistemului.
- (u(t)) este intrarea sistemului.
- (y(t)) este ieșirea sistemului.
- (A, b, c^T) sunt matricea sistemului, vectorul de intrare, și vectorul de ieșire, respectiv.

Funcția de Transfer

Funcția de transfer, (H(s)), este un element cheie în analiza SISO, definită ca:

$$[H(s) = c^{T (sI - A)}{-1} b]$$

Aceasta descrie relația dintre intrare și ieșire în domeniul Laplace și este folosită pentru a determina comportamentul sistemului la diverse intrări.

Proprietățile Funcției de Transfer

Funcția de transfer este folosită pentru a analiza stabilitatea, răspunsul la frecvență și comportamentul dinamic al sistemului. Este evaluată în principal prin:

- Răspunsul la impuls și la scară unitară.
- Analiza locului rădăcinilor și răspunsul la frecvență.

Modelarea și Răspunsul în Timp

Se discută despre modul în care starea sistemului evoluează de-a lungul timpului în răspuns la diverse intrări, folosindu-se ecuațiile de stare pentru a prevedea ieșirile sistemului sub diferite condiții inițiale și intrări.

Analiza și Designul Controlerului

Este despre cum se poate proiecta un controler pentru a îmbunătăți performanța sistemului SISO. Acesta include designul regulatorilor PID, controlul feedback-ului de stare și optimizarea răspunsurilor sistemului.

Exemple și Aplicații

Analiza în domeniu timp a elementelor unui sistem de reglare automată, se concentrează pe modul în care diversele tipuri de sisteme răspund la semnale de intrare diferite și cum aceste răspunsuri pot fi modelate și analizate.

Cursul 15

Concepte Fundamentale

- **Ecuații Diferențiale:** Sistemele de reglare automată sunt modelate utilizând ecuații diferențiale care leagă intrările de ieșirile sistemului. Aceste ecuații includ coeficienți care au semnificație fizică și sunt fundamentale pentru a înțelege comportamentul sistemului.

- **Funcția de Transfer:** Prin aplicarea transformatei Laplace la ecuațiile diferențiale, se obține funcția de transfer a sistemului. Aceasta descrie relația dintre intrare și ieșire în domeniul frecvenței.

Tipuri de Răspunsuri

- **Răspunsul la Treaptă și Rampă:** Documentul explorează cum răspund sistemele la intrări sub formă de treaptă (un semnal care sare brusc la o anumită valoare și rămâne acolo) și rampă (un semnal care crește linear în timp). Aceste răspunsuri sunt esențiale pentru evaluarea performanței și stabilității sistemelor.

Analiza Performanței

- **Performanța Dinamică:** Include elemente precum timpul de stabilizare, supraoscilație și timpul de răspuns. Aceste măsurători sunt critice pentru designul controlerelor și pentru asigurarea că sistemul îndeplinește cerințele specifice de performanță.

- **Stabilitatea Sistemului:** Analiza stabilității este crucială și se efectuează pentru a determina dacă sistemul va rămâne comportamental predictibil și sigur sub diferite condiții de funcționare.

Cursul 16

Analiza sintezei sistemelor de reglare automată folosind criteriul modulului, detaliază o metodă sistematică pentru ajustarea optimă a regulatoarelor în funcție de caracteristicile procesului controlat.

Introducere la Criteriul Modulului

Criteriul modulului este folosit pentru a determina setările optimale ale unui regulator, în special în cazul sistemelor rapide, cum ar fi cele de acționări electrice sau reglajul de tensiune la generatoare. Acest criteriu permite maximizarea performanței sistemului prin atenuarea perturbațiilor și optimizarea timpului de răspuns .

Pași în Utilizarea Criteriului Modulului

1. **Identificarea Constantelor de Timp și a Polilor:**

- Se analizează funcția de transfer a procesului (partea fixată) pentru a identifica polii și constantele de timp principale și secundare. Constanele de timp parazite sunt cele mult mai mici decât constanta de timp dominantă.

2. **Configurarea Regulatorului:**

- Se configurează funcția de transfer a regulatorului în funcție de constantele de timp identificate, astfel încât să se compenseze dinamica procesului. Acest lucru este crucial pentru a asigura că regulatorul răspunde adecvat la variațiile procesului .

3. **Evaluarea Performanței:**

- Se evaluează performanța sistemului reglat cu noile setări, verificând parametrii precum supraoscilația și timpul de stabilizare. Aceasta include testarea sistemului în condiții variate pentru a asigura că performanța este consistentă și satisfăcătoare .